

MODELO OSI Y ESTÁNDARES IEEE: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EN REDES

Eje Temático 1: Fundamentos de Redes LAN

Temas de la clase:

- **Modelo OSI: Análisis detallado de capas (Física, Enlace, Red y Transporte).**
 - **Estándares de Red: Ethernet e IEEE 802.x.**
-

INTRODUCCIÓN A LA INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS

En el ámbito de la informática profesional, se hace indispensable comprender cómo viaja la información desde una computadora de origen hasta una de destino. Históricamente, cada fabricante de hardware desarrollaba sus propios métodos de comunicación, lo que generaba incompatibilidades críticas. Para resolver esta problemática, la Organización Internacional de Normalización (ISO) creó el modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos, conocido universalmente como **Modelo OSI**.

Se debe visualizar este modelo no como una pieza de software o un cable específico, sino como un **mapa conceptual** o un lenguaje común. Este mapa divide el proceso de comunicación, que es sumamente complejo, en siete pasos o "capas" más sencillas. En esta instancia, el foco se centra en las capas que garantizan que los datos se muevan correctamente a través de los cables y dispositivos de interconexión.

EL MODELO OSI: ¿POR QUÉ ES NECESARIO DIVIDIR EL PROCESO?

La principal razón para utilizar un modelo de capas es la **abstracción**. Esto permite que un ingeniero trabaje en la mejora de un cable (Capa 1) sin necesidad de modificar cómo funciona el navegador web (Capa 7). Si se realiza una analogía con el servicio postal, quien escribe la carta no necesita saber si el correo la enviará por avión, camión o barco; solo necesita conocer el formato de la dirección y el buzón de salida.

1. Capa Física: El Reino de los Bits y la Electricidad

La Capa Física es la base de toda la estructura. Aquí no existen archivos, ni nombres de usuario, ni correos electrónicos; solo existen **bits** (ceros y unos) y señales físicas.

- **¿Qué ocurre aquí?:** Se definen las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico. Esto incluye desde el voltaje que viaja por un cable de cobre hasta los pulsos de luz en una fibra óptica o las ondas de radio en una red Wi-Fi.
- **El "Cómo":** La capa física toma la trama de datos que viene de la capa superior y la convierte en una señal. Por ejemplo, en un cable UTP, un voltaje de +5V podría representar un "1" y 0V un "0".
- **Componentes típicos:** Cables UTP, conectores RJ45, repetidores y hubs.
- **Ejemplo práctico:** Si un técnico conecta un cable mal armado, la comunicación falla en la Capa 1. No importa qué tan potente sea la computadora o qué tan moderno sea el sistema operativo; si el medio físico no transmite la señal eléctrica de forma limpia, la red no existe.

2. Capa de Enlace de Datos: El Control de Acceso y la Identidad Física

Una vez que los bits pueden viajar por el cable, surge un problema: ¿cómo saber cuándo empieza un mensaje y cuándo termina? ¿Cómo evitar que dos computadoras hablen al mismo tiempo y se "pisen"? Aquí interviene la Capa de Enlace de Datos.

- **¿Qué ocurre aquí?:** Los bits se agrupan en unidades lógicas llamadas **tramas** (frames). Esta capa se encarga del direccionamiento físico y de la detección de errores que puedan haber ocurrido en la capa física.
- **La Dirección MAC:** Es el concepto clave. Cada placa de red (NIC) del mundo tiene un número único grabado de fábrica de 48 bits, expresado en hexadecimal (ej. 00:1A:2B:3C:4D:5E). Es el "nombre legal" del hardware.
- **El "Cómo":** Esta capa utiliza protocolos para decidir quién tiene el turno para hablar en el cable. Si dos señales colisionan, la capa de enlace detecta el error y solicita que se vuelva a enviar la información.
- **Componentes típicos:** Switches y puentes (bridges).
- **Ejemplo práctico:** En una oficina con 10 computadoras conectadas a un switch, la Capa 2 permite que el switch sepa exactamente en qué puerto físico está conectada la computadora con una dirección MAC específica, enviando el paquete solo a ella y no a todas.

3. Capa de Red: El Direccionamiento Lógico y el Ruteo

Si la Capa 2 permite la comunicación dentro de una misma habitación o edificio (LAN), la Capa de Red permite que los datos viajen entre redes distintas, como por ejemplo de una escuela a un servidor de Google.

- **¿Qué ocurre aquí?:** Se determina la mejor ruta para enviar los datos. El concepto principal aquí es el **paquete**.
- **La Dirección IP:** A diferencia de la dirección MAC (que es fija), la dirección IP es lógica y jerárquica. Es como el código postal y la dirección domiciliaria que puede cambiar si nos mudamos.
- **El "Cómo":** Los routers consultan tablas de ruteo para decidir qué camino es el más corto o el menos congestionado para que el paquete llegue a su destino.
- **Protocolo estrella:** IP (Internet Protocol).
- **Ejemplo práctico:** Cuando se envía un mensaje por WhatsApp, la Capa 3 se encarga de que ese paquete "salte" de router en router a través de diferentes ciudades hasta encontrar la red donde está el destinatario.

4. Capa de Transporte: Garantía de Entrega y Segmentación

Los archivos suelen ser demasiado grandes para viajar en un solo paquete. La Capa de Transporte es la encargada de "desarmar" el archivo en trozos pequeños en el origen y "rearmarlo" en el orden correcto en el destino.

- **¿Qué ocurre aquí?:** Se maneja el control de flujo y la corrección de errores de extremo a extremo. Asegura que los datos lleguen completos y sin duplicados.
- **Segmentación:** El proceso de dividir los datos en **segmentos**.
- **Protocolos principales:**
 - **TCP (Transmission Control Protocol):** Es orientado a la conexión. Antes de enviar nada, "saluda" al destino y verifica que esté listo. Si un trozo se pierde, lo pide de nuevo. Se usa en

correos y navegación web donde no puede faltar ni un bit.

- **UDP (User Datagram Protocol):** No es orientado a la conexión. Envía los datos sin preguntar. Es más rápido pero menos confiable. Se usa en streaming de video o llamadas de voz donde perder un pequeño fragmento no arruina la comunicación.
- **Ejemplo práctico:** Si se descarga un archivo PDF de 5MB, la Capa de Transporte lo divide en miles de segmentos. Si el segmento número 500 llega dañado, la Capa 4 del receptor le avisa al emisor: "Recibí todo bien, pero reenvíame el 500".

ESTÁNDARES DE RED E IEEE 802.X

Para que el Modelo OSI pase de la teoría a la práctica, se necesitan reglas técnicas exactas. Aquí es donde entra el **IEEE** (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), una organización que define los estándares que todos los fabricantes deben seguir.

El Estándar Ethernet (IEEE 802.3)

Ethernet es la tecnología predominante para redes LAN cableadas. Define cómo se deben transmitir los datos sobre cables de cobre o fibra.

1. **Evolución:** Ha pasado de velocidades de 10 Mbps (Mega bits por segundo) a 100 Mbps (Fast Ethernet), 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) y superiores.
2. **Formato de Trama:** El estándar 802.3 especifica que cada trama debe tener un preámbulo (para sincronizar los relojes de las computadoras), las direcciones MAC de origen y destino, los datos propiamente dichos y una secuencia de verificación de trama (FCS) para detectar si el cable tuvo interferencias.
3. **Método de Acceso:** Originalmente utilizaba CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora y Detección de Colisiones). En términos sencillos: "Escucha el cable; si nadie habla, habla tú; si alguien más empezó al mismo tiempo, cállate, espera un tiempo aleatorio y vuelve a intentar".

Otros Estándares Relevantes de la Familia 802

El IEEE divide sus estándares por áreas de especialización:

- **IEEE 802.1:** Trata sobre la gestión de redes y puentes (interconexión a nivel superior).
- **IEEE 802.11 (Wi-Fi):** Es el estándar para redes inalámbricas. Define cómo se envían los datos por el aire usando radiofrecuencia. Incluye las variantes que conocemos como 802.11n, 802.11ac (Wi-Fi 5) o 802.11ax (Wi-Fi 6).
- **IEEE 802.15 (Bluetooth):** Estándar para redes de área personal inalámbricas (WPAN).

RELACIÓN ENTRE EL MODELO OSI Y LOS ESTÁNDARES

Es vital comprender que los estándares IEEE 802 se sitúan principalmente en las capas 1 (Física) y 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI.

La Capa de Enlace de Datos se divide, según el IEEE, en dos subcapas para mayor eficiencia:

1. **LLC (Logical Link Control - 802.2)**: Actúa como interfaz con la Capa de Red (Capa 3). Es el componente de software que permite que diferentes protocolos de red (como IP) funcionen sobre la misma tarjeta de red.
 2. **MAC (Media Access Control)**: Es el componente de hardware que se comunica directamente con la Capa Física. Maneja el direccionamiento físico y el control de acceso al medio.
-

RESUMEN DEL PROCESO DE ENCAPSULAMIENTO

Para entender cómo trabajan juntas todas estas partes, se debe observar el proceso de **encapsulamiento**:

1. Un usuario escribe un mensaje (Datos).
2. La Capa de Transporte le agrega una cabecera (TCP o UDP) y se convierte en un **Segmento**.
3. La Capa de Red le agrega las direcciones IP y se convierte en un **Paquete**.
4. La Capa de Enlace de Datos le agrega la dirección MAC y el control de errores, convirtiéndose en una **Trama**.
5. La Capa Física convierte esa trama en **Señales** eléctricas o luminosas.

En el destino, el proceso se realiza a la inversa (desencapsulamiento), quitando las "capas de la cebolla" hasta que la computadora del destinatario puede leer el mensaje original. Sin esta estructura estandarizada, la internet y las redes locales tal como se conocen hoy serían imposibles de gestionar.